

Food Delivery Order Queue ระบบจัดคิวคำสั่งซื้ออาหาร

CASE STORY:

ร้านอาหารได้รับ Order จาก Food Delivery Platform หลายรายการพร้อมกัน



Problem Analysis



ปัญหา

- ร้านอาหารได้รับ Order จาก Food Delivery Platform หลายรายการพร้อมกัน จึงต้องมีระบบจัดลำดับการเตรียมอาหาร

ข้อมูลของแต่ละ Order

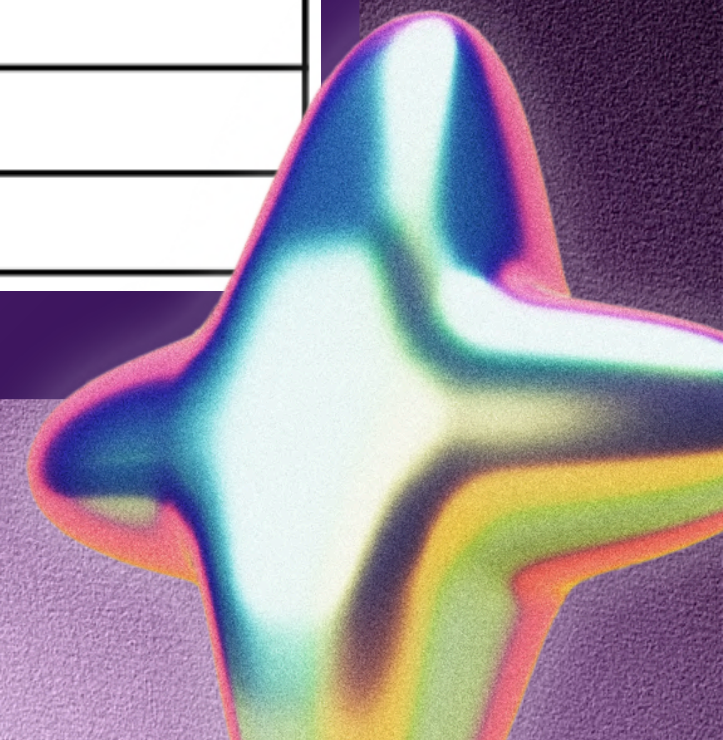
- Order ID
- Order Type
- Preparation Time
- Priority
- Arrival Order



เป้าหมาย

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดคิวระหว่าง FIFO Queue และ Priority Queue

Order ID	Order Type	Preparation Time	Priority
O1	Normal	15	2
O2	Express	5	1=สูงสุด
O3	Normal	10	2
O4	Express	8	1=สูงสุด
O5	Large	25	3



Algorithm A: FIFO Queue

FIFO = First In, First Out

Order ที่เข้ามาก่อน → ได้รับการเตรียมก่อน
ไม่สนใจว่า Order เป็นประเภทอะไร

ลำดับ

O1 → O2 → O3 → O4 → O5

การทำงาน

- Enqueue → เพิ่ม Order เข้าท้ายคิว
- Dequeue → นำ Order หน้าคิวออกมาเตรียมอาหาร

ข้อดี

- เข้าใจง่าย
- ยุติธรรมตามลำดับการเข้าคิว
- มี Complexity ต่ำ



Algorithm B: Priority Queue

Priority Queue

Order ที่มี Priority สูงกว่า → ได้รับการเตรียมก่อน

ลำดับ

Express > Normal > Large

ดังนั้นตัวอย่างจะได้

02 → 04 → 01 → 03 → 05

ถ้า Priority เท่ากัน

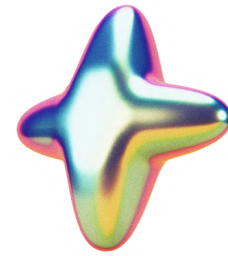
ใช้ Order ที่เข้ามาก่อน เป็นตัวตัดสิน



Queue Trace

ตัวอย่างเมื่อเพิ่ม Order คสว 5 รายการ

#	Operation	FIFO	Priority Queue
1	ENQUEUE O1	[O1]	[O1]
2	ENQUEUE O2	[O1,O2]	[O2,O1]
3	ENQUEUE O3	[O1,O2,O3]	[O2,O1,O3]
4	ENQUEUE O4	[O1,O2,O3,O4]	[O2,O4,O1,O3]
5	ENQUEUE O5	[O1,O2,O3,O4,O5]	[O2,O4,O1,O3,O5]



Time Complexity

Operation	FIFO Queue	Priority Queue
Insert	$O(1)$ amortized	$O(\log n)$
Remove	$O(1)$	$O(\log n)$
Peek	$O(1)$	$O(1)$
Process n orders	$O(n)$	$O(n \log n)$

Space Complexity ทั้งสองวิธีใช้พื้นที่ $O(n)$ เพราะต้องเก็บ Order สูงสุด n รายการ

Java Implementation



Data Structure ที่ใช้

ArrayDeque

PriorityQueue

สำหรับ Priority Queue PriorityQueue ใช้
Comparator เพื่อเรียงตาม priority
arrivalOrder ทำให้ Order ที่ Priority เท่ากัน
ยังคงเรียงตามลำดับการเข้ามา

Experimental Comparison

ผลการทดลองเมื่อ Order ทั้งหมดเข้า
ระบบพร้อมกันที่เวลา 0

ผลการทดลองเมื่อ Order ทั้งหมดเข้าระบบพร้อมกันที่เวลา 0

Algorithm	Average Waiting	Maximum Waiting
FIFO	20.6 นาที	38 นาที
Priority Queue	16.8 นาที	38 นาที



สรุปและปัญหาที่พบ



หัวข้อ	FIFO	Priority Queue
หลักการ	มาก่อนทำก่อน	Priority สูงทำก่อน
ลำดับ	01→02→03→04→05	02→04→01→03→05
Average Waiting	20.6 นาที	16.8 นาที
Maximum Waiting	38 นาที	38 นาที
Fairness	สูง	ต่ำกว่าเมื่อมีการแข่งคิว
Complexity	$O(n)$	$O(n \log n)$